

PICCAV 기반 동적 경호위협 평가모델 연구설계안

Development of a PICCAV-Based Dynamic Threat Assessment Model for Protective
Security

연구모형 · 조작적 정의 · 연구가설 · 측정지표 · 검증방법 · 논문구조

2026. 9.

1. 연구개요

본 연구는 기존 위험·위협평가 체계에서 활용되어 온 발생가능성(Probability), 적대적 의도(Intent), 위협 실행능력(Capability), 예상 피해(Consequence), 취약성(Vulnerability)을 경호 임무의 특성에 맞게 재구성하고, 경호위협의 시간적·공간적 변화 특성을 반영하기 위해 임박성(Acuteness)과 경호대응 취약성(Protective Vulnerability)을 통합한 PICCAV 기반 동적 경호위협 평가모델을 제안하는 것을 목적으로 한다.

1.1 권장 논문 제목

「PICCAV 기반 동적 경호위협 평가모델 개발에 관한 연구」

영문: Development of a PICCAV-Based Dynamic Threat Assessment Model for Protective Security

드론 실증을 강조할 경우: 「PICCAV 기반 동적 경호위협 평가모델 개발에 관한 연구: 드론 위협 시나리오를 중심으로」

1.2 연구의 핵심 문제의식

- 기존 위협평가는 Threat, Vulnerability, Consequence 와 같은 비교적 정적인 변수에 기반하는 경우가 많다.
- 경호 임무는 동일한 위협이라도 경호대상과의 거리, 접근속도, 접근방향, 노출시간, 대응가능시간에 따라 위협의 의미가 급격히 달라진다.
- 따라서 “위협이 존재하는가”뿐 아니라 “지금 이 순간 얼마나 임박했으며 현재 경호체계가 대응할 수 있는가”를 함께 평가할 필요가 있다.
- PICCAV 는 정적 위협평가를 실시간 경호 의사결정에 연결하는 동적 평가 프레임워크를 지향한다.

2. 기존 이론과 연구자의 독창적 기여 구분

구분	기존 위험·위협평가에서 활용	PICCAV 연구에서의 재구성
Probability	Likelihood / Probability 개념	경호위협 또는 위해사건의 발생가능성
Intent	Adversary Intent / Motivation	경호대상 또는 경호환경에 대한 적대적 의도
Capability	Adversary Capability	실제 위해행위를 실행할 수 있는 기술적·물리적 능력
Consequence	Impact / Consequence	위해 성공 시 인명·임무·시설·국가적 파급효과
Acuteness	Immediacy, proximity 등 유사개념 존재	시간·공간적 임박성을 독립적 평가차원으로 구조화
Protective Vulnerability	Vulnerability / Susceptibility	현재 경호체계의 탐지·식별·차단·대피·무력화 취약성

2.1 저작권 및 연구윤리 관점

Probability, Intent, Capability, Consequence, Vulnerability 와 같은 일반적 개념 자체를 사용하는 것은 통상 저작권 침해의 핵심 문제가 아니다. 다만 특정 기관이나 연구자의 문장, 표, 도식, 척도, 산식 또는 평가항목을 출처 없이 그대로 전제하면 저작권 및 연구윤리상 문제가 발생할 수 있다.

따라서 논문에서는 기존 NIST·DHS 등에서 사용된 개념적 기반을 명확히 인용하고, PICCAV의 조작적 정의, 세부지표, 가중치, 평가산식, 경호 적용절차는 연구자가 독자적으로 설계·검증해야 한다. 독창성은 “용어를 최초로 만들었다”는 주장보다 “기존 개념을 경호 임무에 맞게 재구조화하고 동적 판단체계로 검증했다”는 데 두는 것이 바람직하다.

3. PICCAV 개념모형

기호	영문	국문	경호 관점 조작적 정의
P	Probability	발생가능성	특정 위해행위 또는 위협사건이 실제 발생할 가능성
I	Intent	적대적 의도	경호대상 또는 경호환경에 위해를 가하려는 의도의 수준
C ₁	Capability	위협 실행능력	위협주체가 실제 위해행위를 실행할 수 있는 기술적·물리적 능력
C ₂	Consequence	피해 심각도	위협 성공 시 예상되는 인명·임무·시설·사회·국가적 피해 수준
A	Acuteness	임박성	식별된 위협이 실질적 위태상태로 전환되기까지의 시간적·공간적 임박 정도
V	Protective Vulnerability	경호대응 취약성	현재 경호체계가 탐지·식별·차단·대피·무력화하지 못할 취약 정도

3.1 Acuteness의 이론적 역할

Acuteness는 본 연구의 핵심 차별화 변수이다. Probability가 “위협사건이 발생할 가능성이 얼마나 높은가”를 의미한다면, Acuteness는 “이미 식별된 위협이 얼마나 빠르게 위태상태로 전환되는가”를 의미한다. 따라서 두 변수는 개념적으로 구별되어야 하며, 실증분석을 통해 판별타당성을 확인해야 한다.

드론 위협에서는 Acuteness를 거리(D), 접근속도(Va), 접근방향(H), 예상 도달 또는 충돌시간(TTI: Time to Impact) 등의 함수로 설계할 수 있다. 단순 예시로 $TTI = D / V$ 를 출발점으로 사용할 수 있으나, 실제 적용에서는 상대운동, 경로, 고도, 장애물, 대응 시간 등을 반영해 고도화할 필요가 있다.

3.2 Protective Vulnerability의 재정의

본 연구에서 Vulnerability는 일반적인 시설취약성에 머물지 않고 Protective Vulnerability로 재정의한다. 이는 현재 배치된 경호 인력·장비·절차·환경을 고려했을 때 특정 위협이 경호체계를 돌파하여 경호대상에게 위해를 가할 가능성을 증가시키는 취약 정도를 의미한다.

- 탐지 가능성 및 사각지대
- 식별·분류 능력
- 전자적·물리적 차단 가능성
- 대피 및 엄폐 가능성
- 대응요원·장비의 배치와 대응시간

4. PICCAV 기반 동적 경호위협 평가 흐름

단계	내용
① 위협징후 수집	정보·OSINT·센서·경보·현장보고 등 입력
② PICCAV 평가	P, I, C ₁ , C ₂ , A, V 를 각각 평가
③ Protective Threat Score 산출	전문가 가중치를 적용하여 종합점수 산출
④ 위협단계 분류	관심 → 주의 → 경계 → 심각 → 긴급
⑤ 경호 의사결정	감시 강화, 접근통제, 차단, 대피, 무력화 등 대응수준 결정
⑥ 재평가	거리·속도·의도·대응능력 변화에 따라 실시간 점수 갱신

핵심 개념: “Risk 를 한 번 평가하는 것이 아니라, 지금 이 순간 경호대상에게 얼마나 위험한지를 지속적으로 재평가한다.”

5. 연구문제와 연구가설

5.1 연구문제(RQ)

- RQ1. 기존 위험·위협평가 요소 중 경호위협 평가에 적합한 핵심요소는 무엇인가?
- RQ2. Acuteness 와 Protective Vulnerability 는 기존 위협평가요소와 구별되는 독립적인 경호위협 평가요소인가?
- RQ3. PICCAV 기반 동적 평가모델은 기존 정적 위협평가모델보다 경호위협 판단과 대응 우선순위 설정을 향상시키는가?

5.2 연구가설(H)

가설	내용
H1	Probability 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H2	Intent 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H3	Capability 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H4	Consequence 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H5	Acuteness 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H6	Protective Vulnerability 는 경호위협 수준에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.
H7	Acuteness 를 포함한 PICCAV 모델은 이를 포함하지 않은 모델보다 긴급 경호위협의 판별력이 높을 것이다.
H8	동적 PICCAV 평가값은 정적 위협평가값보다 경호 전문가의 실제 위협판단과 높은 일치도를 보일 것이다.

6. 세부 측정지표(초안)

요소	5 개 후보 측정지표
P	과거 발생빈도 / 정보징후 / 유사사건 / 지역 위협수준 / 정보기관·OSINT 경보
I	접근패턴 / 비행금지·통제구역 침범 / 경호대상 추적 / 반복·은폐행동 / 통제불응
C ₁	속도·기동성 / 항속거리 / 자율·AI 기능 / 페이로드 / 공격수단·침투능력
C ₂	경호대상 피해 / 예상 사상자 / 행사·임무 중단 / 시설피해 / 사회·국가적 파급
A	거리 / 접근속도 / 접근방향 / TTI / 경호구역 침입단계
V	탐지가능성 / 식별가능성 / 차단·재밍 가능성 / 요격가능성 / 대피·엄폐 가능성

초기 연구에서는 6 개 요인 × 5 개 문항 = 30 개 핵심지표를 구성한 뒤 Delphi 를 통해 불필요하거나 중복되는 문항을 제거하는 방식이 적절하다.

7. 점수화 및 평가산식

7.1 기본척도

점수	의미
1	매우 낮음
2	낮음
3	보통
4	높음
5	매우 높음

7.2 권장 초기 산식

초기 모델은 단순 곱셈보다 가중합(weighted sum) 방식을 권장한다.

$$PTS = wP \cdot P + wI \cdot I + wC1 \cdot C_1 + wC2 \cdot C_2 + wA \cdot A + wV \cdot V$$

여기서 각 가중치의 합은 1 이 되도록 설정한다. 가중치는 AHP, BWM 또는 전문가 합의방식으로 추정할 수 있으며, 충분한 실제 데이터가 축적된 이후 로지스틱 회귀·머신러닝 등과 성능을 비교할 수 있다.

$P \times I \times C \times C \times A \times V$ 와 같은 단순 곱셈식은 변수 상호의존성과 0 점·극단값 영향 때문에 초기 연구모형으로는 피하는 것이 바람직하다.

8. 연구방법 및 검증절차

단계	방법	목적
1 단계	체계적 선행연구 검토	NIST, DHS, Threat Assessment, Protective Intelligence, 경호·대테러·드론 위협평가에서 후보변수 도출
2 단계	전문가 Delphi 2~3 회	PICCAV 조작적 정의 및 30 개 후보지표 내용타당도 검증
3 단계	AHP 또는 BWM	6 개 요인 및 세부지표의 상대적 가중치 산정
4 단계	시나리오 기반 전문가 평가	정적·동적 상황에서 PICCAV 점수와 전문가 종합판단 비교
5 단계	통계적 타당성 검증	신뢰도, 구성타당도, 판별타당도, 예측타당도 확인
6 단계	기존모델 비교	TVC 등 기존모델 대비 긴급위협 판별력과 의사결정 유용성 비교

8.1 권장 통계분석

검증목적	권장 분석
내용타당도	CVR(Content Validity Ratio)
신뢰도	Cronbach's α
구성타당도	EFA / CFA
요인 중복성	상관분석, VIF, 판별타당도
전문가 판단 일치도	ICC 또는 Weighted Kappa
예측·판별 성능	회귀분석, ROC / AUC
모델 비교	PICCAV 와 기존 기준모델의 AUC·정확도·판단일치도 비교

9. 드론 위협 시나리오 기반 실증 설계

시나리오	상황	예상 PICCAV 변화
S1	비행승인된 민간 촬영 드론, 행사장 5 km 외곽	I·A 낮음, V는 환경에 따라 변동
S2	미확인 드론, 행사장 3 km 에서 경호구역 방향 접근	I·A 상승, P 와 V 재평가 필요
S3	미확인 FPV, 1 km 에서 고속 접근	C ₁ ·A 급상승, 대응시간 급감
S4	폭발물 탑재 의심 FPV, 500 m 에서 경호대상 방향 직접 접근	C ₁ ·C ₂ ·A 최상위 수준, 즉각 대응 필요

시나리오 검증에서는 동일한 위협체가 거리·속도·행동패턴만 변화하는 조건을 설계하면 Acuteness의 독립적인 설명력을 보다 명확히 확인할 수 있다. 또한 전문가가 제시한 “즉각 대응 필요 여부”를 기준으로 두고 PICCAV와 기존 정적모델의 ROC/AUC를 비교할 수 있다.

10. 논문 전체 구성(권장)

장	주요 내용
제 1 장 서론	연구배경 및 필요성, 연구목적, 연구문제, 범위와 방법
제 2 장 이론적 배경	Risk/Threat Assessment, NIST, DHS, Protective Intelligence, 경호 위협 특성
제 3 장 기존 평가체계의 한계	정적 평가, 시간·공간 임박성, 대응능력 반영 한계
제 4 장 PICCAV 모델 설계	개념, 조작적 정의, Acuteness, Protective Vulnerability, 평가지표
제 5 장 연구방법	Delphi, AHP/BWM, 시나리오, 설문 및 통계분석
제 6 장 분석결과	타당성·신뢰성·가중치·PICCAV 점수·기존모델 비교
제 7 장 경호위협 적용	드론, 인적 위해, 차량, 폭발물 등 적용 가능성
제 8 장 결론	연구결과, 이론·정책·실무적 시사점, 한계, 후속연구

11. 심사 대응을 위한 핵심 쟁점

예상 질문	대응 논리
“PICCAV는 기존 개념을 단순히 나열한 것 아닌가?”	기존 개념의 존재를 인정하고, 경호 임무에 맞춘 조작적 재정의·Acuteness 독립화·동적 재평가·실증 비교를 연구기여로 제시
“Probability와 Acuteness는 중복되지 않는가?”	P는 사건 발생 가능성, A는 식별된 위협의 위해상태 전환 임박성으로 정의하고 CFA·판별타당도로 검증
“Vulnerability가 너무 포괄적이지 않은가?”	Protective Vulnerability로 한정하고 탐지·식별·차단·대피·무력화 능력의 상대적 취약성으로 조작화
“왜 곱셈식이 아닌가?”	변수 상호의존성과 극단값 왜곡을 고려해 초기에는 가중합을 사용하고, 후속 데이터에서 비선형 모델과 비교
“드론에만 적용 가능한가?”	경호위협 일반모델로 제안하고 드론은 동적 임박성을 검증하기 적합한 대표 실증사례로 활용

12. 연구의 최종 차별성

- 기존 위험·위협평가의 핵심변수를 경호 임무 관점에서 통합·재구조화한다.
- Acuteness를 시간·공간적 임박성의 독립변수로 구조화한다.
- 일반 Vulnerability를 Protective Vulnerability로 구체화한다.
- 정적 평가를 센서·정보·위치·속도 변화에 따라 갱신되는 Dynamic Protective Threat Assessment로 확장한다.
- 평가점수를 관심-주의-경계-심각-긴급의 경호 의사결정 단계와 직접 연결한다.
- 드론 위협 시나리오를 통해 기존 정적모델과 판별성능을 실증적으로 비교할 수 있다.

핵심 문장

“Risk 를 평가하는 것이 아니라, 지금 이 순간 경호대상에게 얼마나 위험한지를 평가한다.”

13. 논문에 활용 가능한 연구기여 문안(초안)

본 연구는 기존 위험·위협평가체계에서 활용되어 온 발생가능성, 적대적 의도, 위협 실행능력, 예상 피해 및 취약성 개념을 경호 임무의 특성에 맞게 재구성하고, 경호위협의 시간적·공간적 변화 특성을 반영하기 위해 Acuteness 와 Protective Vulnerability 개념을 통합한 PICCAV 기반 동적 경호위협 평가모델을 제안한다. 또한 전문가 타당화와 시나리오 기반 실증분석을 통해 PICCAV 모델의 구성타당성 및 기존 정적 위험평가 대비 위협 판별력을 검증하고, 이를 실시간 경호 의사결정 지원체계로 확장할 수 있는 방법론적 기반을 제시하고자 한다.

14. 참고할 주요 이론·기관 자료

- NIST SP 800-30 Rev.1, Guide for Conducting Risk Assessments - threat events, likelihood, vulnerability, impact 등의 위험평가 구조 참고.
- U.S. Department of Homeland Security risk-management 자료 - Threat, Vulnerability, Consequence 및 adversary intent/capability 관련 개념 참고.
- Protective Intelligence / Behavioral Threat Assessment 관련 선행연구 - 잠재적 위해자의 식별·평가·완화 과정과 행동기반 위험평가 참고.
- 실제 논문 투고 전에는 PICCAV, “protective threat assessment”, “acuteness threat assessment” 등의 선행연구 및 상표·약어 사용 여부를 학술 DB 와 특허·상표 DB 에서 추가 확인할 필요가 있다.

※ 본 문서는 연구설계 초안이다. PICCAV 명칭의 신규성, 선행모델 중복 여부, 각 변수의 학술적 정의는 논문 제출 전 체계적 문헌 검토 및 전문가 검증을 통해 최종 확정하는 것을 권장한다.